

1. 隨身碟、手機、書包放教室前後。
2. 程式須編譯成功可執行，並瞭解自己寫的程式意義。
3. 助教詢問程式意義，依據題目定義與通過測資組數給分 - 每 1 組測試資料(題目範例測資與考試測資)都通過，得該題測資組數分數，
4. 每完成一題，務必舉手評分一次。
5. 使用全域變數不計分。
6. Output 多一個空白或多一空行不影響得分，
7. 完全輸入【Sample Input】後，程式輸出【Sample Output】，檢查得分時，測資請使用檔案，以 cmd 執行程式獲得輸出；x.exe < td.txt。
8. 題目若未註明， $1 \leq N \leq 10$ (N 為輸入個數)

(滿分最高 105 分)(一~五題最多得 85 分)

一、單層迴圈圖形列印(25%) (每類測資佔該題 1/3 分)

將 Code 寫成 至少 三個 function，每一個 function 至多使用一層迴圈，輸入圖案編號與參數，輸出各種圖形。

輸入：選擇欲輸出的圖形編號及參數

輸出：輸出預期的圖形

Sample Input 1：圖形 1	Sample Output
1 5	1 12 123 1234 12345 54321 4321 321 21 1
Sample Input 2：圖形 2	Sample Output
2 5	1 212 32123 4321234 4321234 32123 212 1
Sample Input 3：圖形 3	Sample Output
3 3	1 121 12321

二、分數四則運算(20%)(每類測資佔該題 1/4 分)

計算兩個分數四則運算 +, -, *, /。

輸入說明	輸出說明
1. 輸入 4 的倍數行。 2. 第 1, 2 行各代表一個分數。 3. 第 3 行是 +*/ 符號。 4. 第 4 行 y 繼續運算、n 停止執行。	1. 輸出計算結果； 2. 若輸入分數的分母為 0，則輸出 ERROR。 3. 結果分數須化為最簡分數。 4. 若結果大於 1，化為整數與真分數，真分數部分要加括號，如(7/6)輸出 1(1/6)。 4. 負數結果的輸出，負號在最前面。 5. 若結果為 0，輸出 0。

Sample Input 1：分母為 0	Sample output
5/0 11/30 +	ERROR ERROR

y 7/100 2/0 / n	
Sample Input 2: 同號, 帶分數	Sample output
-130/6 -20/7 + y -10/25 -111/23 + y 10(27/43) 7(5/33) - n	-24(11/21) -5(26/115) 3(676/1419)
Sample Input 3: 正負號運算	Sample output
-35/54 3(63/88) / y -7/30 14/60 + n	-1540/8829 0
Sample Input 4: 同號, 真分數	Sample output
6/28 63/40 * y 33/71 1/6 * y -9/28 -4(5/21) / n	27/80 11/142 27/356

三、以陣列實做長浮點小數的運算(25%) (每類測資佔該題 1/4 分)

將長浮點小數分成整數與小數兩個部分儲存於兩個一維陣列，計算並輸出兩數的相加、相減、相乘，輸出的兩個部分長度最大精確各為 60 位。。

輸入說明	輸出說明
1. 輸入 2 行，代表 2 個浮點小數。	1. 輸出 3 行，分別為兩數相加、相減、相乘結果

Sample Input 1: 2 個正數，相加乘為正、相減為負
54375594968196412353419.7136567768967814548988 73287424855639561252347.4564956732129084076487
Sample Output:
127663019823835973605767.1701524501096898625475 -18911829887443148898927.7428388963161269527499 3985047330212387208846838718241110977261606713.6140 6369102666397315364414705498798400445156
Sample Input 2: 2 個負數，相加為負、相減為 0、相乘為正
-9234507190321346790456789.1931587893642640223756 -9234507190321346790456789.1931587893642640223756
Sample Output:
-18469014380642693580913578.3863175787285280447512 0 85276123048096654594016550136815157974048477583569.5 8751391797434997190616787629405161746747536

Sample Input 3: 1 個正數與 1 個負數，相加減乘為負
-26867969463606565474768123.5645144634542221 136452564856366342453.724563547586473564776
Sample Output:
-26867833011041709108425669.839950915867748535224 -26868105916171421841110577.289078011040695664776 -3666203345791645284973102086942259202952614005.2383 003686028975820993973094750407496
Sample Input4: 1 個正數與 1 個負數，相減為正、相加乘負
19342748593927235.4859695323773685960483721 -939329384736226582829496.04837462845050055
Sample Output:
-939329365393477988902260.5624050960731319539516279 939329404078975176756731.5343441608278691460483721 -18169212135841181949695789552712699214732.353525637 433292855735431230415598257654655

四、進制轉換(20%) (每類測資佔該題 1/5 分)

將給定進制的無號數字轉換為指定進制，輸入及輸出使用 0~9 及 A~F 表示，其中 A~F 相當於十進位的 10~15

輸入說明	輸出說明
1. 第 1 行輸入最多 15 位無號待轉換數字。	1. 若待轉換數字與進制矛盾，則輸出 ERROR。
2. 第 2 行輸入待轉換數字的進制(2~16)。	2. 將給定進制的待轉換無號數字轉換為指定進制無號數字。
3. 第 3 行輸入指定的轉換進制(2~16)	

sample input 1: 矛盾進制	sample output
1948852 9 12	ERROR
1948D52 13 5	ERROR
sample input 2: 全 0~9	sample output
528849124348592 10 16	1E0FC483252B0
sample input3:0~9, A~F 混合	sample output
9A1588CBB127AA 13 6	45054234205522125513
sample input 4:全 0~9 轉 A~F	sample output
46735425515111 9 16	AFEBDDCFEA
sample input5: 全 A~F 轉 0~9	sample output
EEDBCCCABCACED 15 8	1475324573331212336

五、輸入棒球隊球員打擊結果，計算出隊得分。(20%)

(每類測資佔該題 1/4 分)

假設球員打擊情況：

(1) 安打：以 1, 2, 3 和 H 代表一、二、三和全(四)壘打。

(2) 出局：以 O 表示 (OUT)。

簡化版的規則如下：

- 球場上有四個壘包，稱為本壘、一、二和三壘。本壘握球棒稱「擊球員」，在另外三個壘包稱「跑壘員」。
- 當擊球員打擊「安打」時，擊球員與跑壘員可移動；「出局」時，跑壘員不動，擊球員離場換下一位。
- 比賽開始由第 1 位打擊，接著 2, 3, 4, 5 位球員。

(4) 打出 K 壘打時，場上球員(擊球員和跑壘員)會前進 K 個壘包。本壘到一壘，接著二、三壘，最後回到本壘。回到本壘可得 1 分。

(5) 每達到三個出局數時，壘包清空(跑壘員都得離開)，重新開始。

輸入格式

(1) 每組測試資料固定有 10 行。

(2) 第 1 到 9 行，依照球員順序，每 1 行代表 1 位球員的打擊資訊。每 1 行開始有 1 個正整數 a (1≤a≤5)，代表球員總共打 a 次。接下來有 a 個字元，依序代表每次打擊結果。資料間均以 1 個空白字元隔開。球員打擊資訊不會有錯誤與缺漏。

(3) 第 10 行有 1 個正整數 b (1≤b≤27)，表示要計算當總出局數累計到 b 時，該球隊的得分。輸入打擊資訊中至少包含 b 個出局。

輸出格式

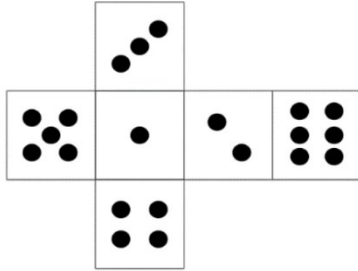
(1) 計第 b 個出局數發生時的總得分。

(2) 球員在總計第 b 個出局數的安打數與到達本壘的次數。先依到達本壘的次數由大到小排序，若相同則以棒次先後排序並輸出前三位打者的資訊(第幾棒, 安打數, 到達本壘次數)。

sample input 1: 求非最後一個出局數	sample output
3 1 O O 3 1 2 1 3 O O O 3 O O O 3 1 1 3 3 O O H 3 3 1 2 3 O O 1 2 O 1 13	0 1 1 0 2 3 0 3 0 0
sample input 2: 求最後一個出局數	sample output
4 O 2 1 O 3 1 1 O 3 O O 2 3 2 1 3 3 H H 3 3 3 H O 3 O O 2 3 O 1 2 3 O 1 H 10	14 4 3 3 5 3 2 8 2 2
sample input 3: 最大出局數	sample output
5 1 O O 3 1 5 O O 1 O O 5 2 O 1 1 O 5 O O O O O 5 O 3 O O O 5 O O O O 1 5 1 O O O 1 5 3 O O 3 1 5 1 H 2 3 O 27	6 9 4 3 8 3 2 7 2 1
sample input 4: 連續安打	sample output
5 3 O O 1 O 5 3 3 1 1 1 5 2 1 1 1 2 5 1 1 1 2 1 5 2 O 1 1 1	19 2 4 4 3 4 4 9 4 3

5 3 2 1 0 0	
5 2 0 0 0 0	
5 1 0 2 0 0	
4 3 H H 1	
10	

六、骰子遊戲(25%) (每類測資佔該題 1/4 分)



A, B 兩人用二顆骰子計點比賽，一開始都是點數 1 朝上，點數 4 朝玩家，點數 2 朝右(骰子展開如上圖所示)。接下來 M 次修改操作，每次操作包含二個整數 x, y 代表兩個骰子操作。x, y 意義為：1 表示向前滾一次。2 表示向右滾一次。操作修改完成，請輸出分數，計分方式：

1. 若二顆點數均相同，計 0 分，例如 6, 6 或 3, 3。
2. 若二顆點數不同，加總二顆點數，
例如 1, 2 (1+2=3 分) 或 2, 6 (2+6=8 分)。

輸入說明	輸出說明
1. 第 1 行為 A 二顆骰子修正次數 M_A	A 第 1 顆骰子六面點數(依序為:前、上、後、下、右、左)
2. 接下來 M_A 行，為 x, y 修正	A 第 2 顆骰子六面點數
3. 接著為 B 二顆骰子修正次數 M_B	B 第 1 顆骰子六面點數
4. 接下來 M_B 行，為 x, y 修正	B 第 2 顆骰子六面點數
	遊戲勝負結果(A win, B win, Tie)

sample input 1: 兩組皆同點且平手	sample output
2 1 2 1 2 4 1 2 2 1 1 1 2 1	4 6 3 1 2 5 3 6 4 1 5 2 5 3 2 4 6 1 2 3 5 4 1 6 Tie
sample input 2: 兩組皆不同點且平手	sample output
3 1 2 2 2 1 2 5 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2	5 6 2 1 4 3 3 2 4 5 6 1 6 3 1 4 2 5 3 5 4 2 1 6 Tie
sample input 3: 一組同點，一組不同點	sample output
1	1 4 6 3 2 5

1 2 6 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1	3 5 4 2 1 6 4 1 3 6 5 2 3 1 4 6 2 5 A win
sample input 4: 兩組皆不同點且非平手	sample output
3 2 1 1 2 1 2 5 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1	4 2 3 5 1 6 1 3 6 4 5 2 5 1 2 6 3 4 3 5 4 2 1 6 B win

七、大數除法(25%) (每類測資佔該題 1/6 分)

給定被除數 a 及非零除數 k，

兩數相除滿足此等式： $a = kq + r$ ，

其中 q 為商數且必為整數，而 r 為餘數，且必為自然數，
滿足 $0 \leq r < |k|$

輸入說明	輸出說明
輸入兩行 20~40 位數 (包含上下限)的整數 做除法運算， 第一行為被除數，第 二行為除數	輸出兩行除法運算後的結 果， 第一行為商數，第二行為 餘數

sample input 1: 商數為正, 餘數為 0
141978786712730593351144765151826 190277493795263785923452478
sample output 1
746167 0
sample input 2: 商數為負, 餘數為 0
981341176221779270068022755143900783 -998923478270000091247
sample output 2
-982398749823489 0
sample input 3: 正數除以正數
15321656261307661322954173526587682454 2148915912677822491419467954175752
sample output 3
7129 2034719827464781624786481268746446
sample input 4: 負數除以負數
-27474999923872848967892749791471274452 -358293749865567234815
sample output 4
76682889205244417 27365006227435503403
sample input 5: 正數除以負數
4123168969729989240001330807303635200 -1249748172645451284848888123425344
sample output 5
-3299

249748172645451284848888123425344
sample input 6: 負數除以正數
-9841000002947182947561278684562652412532 235256346367436753474346
sample output 6
-41830965051106205 91742945286921736504398